

函数对称性的定义和应用

教师版

函数对称性的定义和应用

知识讲解

导学说明

本讲从函数图像的对称直观出发，建立“图像语言 $\leftrightarrow$ 符号语言 $\leftrightarrow$ 运算语言”的转化链。题目来源以学生版切片中的题目为主，并结合沪教版必修第一册第5章“函数的奇偶性”及教参中关于“图像直观与符号语言互译”的教学建议进行重排。

原学生版题目中既有基础定义题，也有交点求和、零点、单调性综合等高阶题。本教师版不按原顺序罗列，而按下面的能力阶梯重编：

1. 先判断对称对象：轴对称、中心对称、平移后的奇偶性；
2. 再写出符号关系： $f(a+x) = f(a-x)$ ， $f(a+x) + f(a-x) = 2b$ ；
3. 再利用配对：函数值配对、交点配对、零点配对；
4. 最后与单调性结合：把不同侧的点转到同一单调区间比较。

教学目标

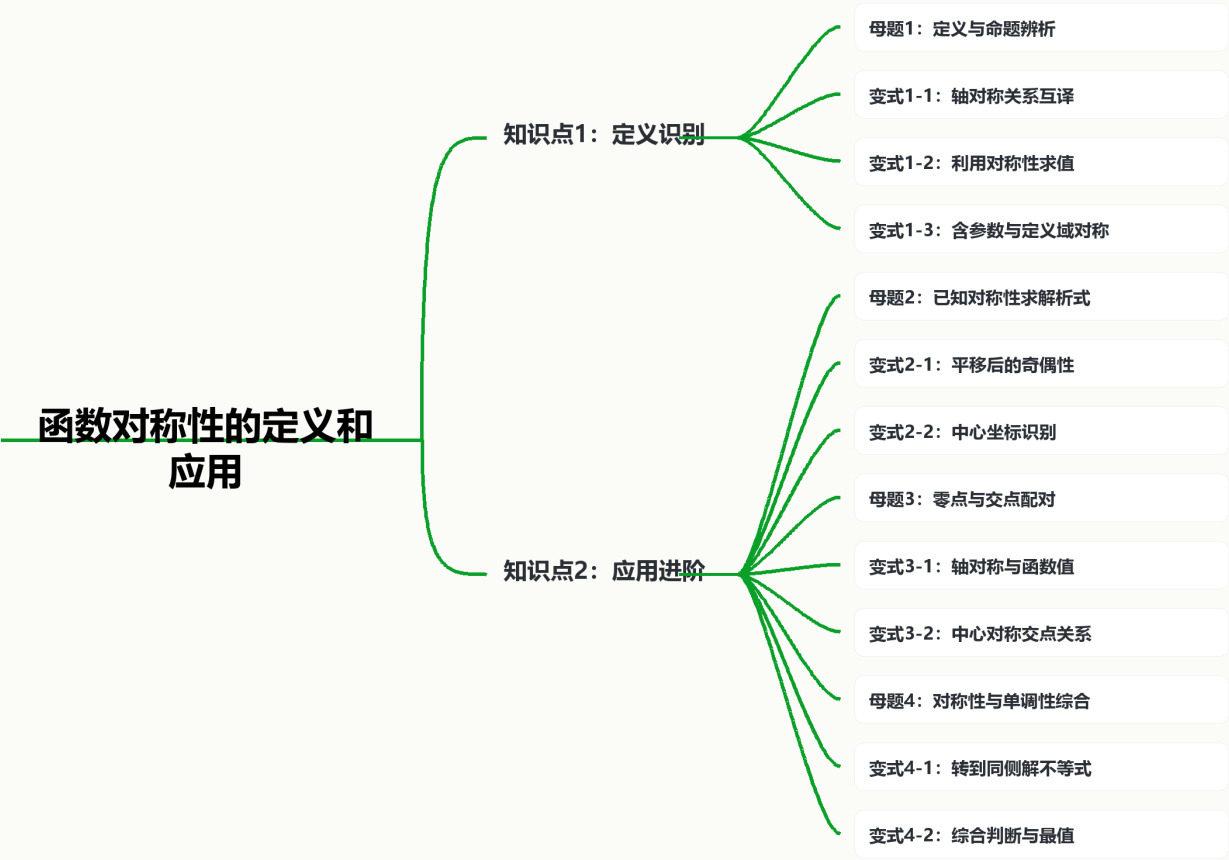
- 会从图像对称性写出对应的函数关系式；
- 会把奇偶性看作特殊的轴对称或中心对称；
- 会利用对称性求函数值、参数、解析式或交点坐标和；
- 会在“对称性 + 单调性”综合题中先转化区间，再比较大小或解不等式；
- 能区分“必要条件”和“充分条件”，尤其是含参数奇偶性问题。

教学重难点

重点：轴对称与中心对称的符号表达，以及奇偶性与平移变换的关系。

难点：对称性与单调性、零点、交点关系综合时，如何进行配对与转化。

知识导图



本讲题目重排逻辑

进阶层级	对应题型	本讲安排	来源说明
识别定义	命题辨析、轴对称式互译	母题 1、变式 1-1 至 1-3	学生版题源第 3、4、9、10 题
代数转化	奇偶性定参数、中心坐标识别	母题 2、变式 2-1 至 2-3	学生版题源第 18、17、27、28 题
配对应用	函数值、交点、零点、最值配对	母题 3、变式 3-1 至 3-3	学生版题源第 12、21、22、29 题
综合提升	对称性与单调性、不等式、求和	母题 4、变式 4-1 至 4-2、分层练习	学生版题源第 13、14、15、5、11、23、24 题

知识笔记

1. 轴对称的一般形式 函数 $y = f(x)$ 的图像关于直线 $x = a$ 对称，当且仅当对定义域中关于 a 对称的点，都有

$$f(a + x) = f(a - x),$$

等价地写成

$$f(x) = f(2a - x).$$

特别地，当 $a = 0$ 时， $f(-x) = f(x)$ ，函数为偶函数，图像关于 y 轴对称。

2. 中心对称的一般形式 函数 $y = f(x)$ 的图像关于点 (a, b) 成中心对称，当且仅当

$$f(a+x) + f(a-x) = 2b,$$

等价地写成

$$f(x) + f(2a-x) = 2b.$$

特别地，当 $(a, b) = (0, 0)$ 时， $f(-x) = -f(x)$ ，函数为奇函数，图像关于原点成中心对称。

3. 平移视角

- $f(x+a)$ 是把 $f(x)$ 的图像向左平移 a 个单位；
- 若 $f(x-a)$ 为偶函数，则 $f(x)$ 的图像关于 $x=a$ 对称；
- 若 $f(x-a)-b$ 为奇函数，则 $f(x)$ 的图像关于点 (a, b) 成中心对称。

4. 与单调性结合的核心方法 若 $f(x)$ 关于 $x=a$ 对称，并且在 $[a, +\infty)$ 上单调，则研究 $f(u)$ 与 $f(v)$ 时，应先把 u, v 都转化到 a 的同一侧。常用等价量是“到对称轴的距离”：

$$f(x) = f(2a-x), \quad x \leq a \Rightarrow 2a-x \geq a.$$

若右侧单调递增，则距离 $|x-a|$ 越大，函数值越大；若右侧单调递减，则距离 $|x-a|$ 越大，函数值越小。

教法备注

1. 教材依据：沪教版必修第一册第5章由图像关于 y 轴、原点的对称性引入偶函数、奇函数，强调定义域对称和符号关系。
2. 教参依据：图像直观与符号语言是同一性质的两种表达；含参数奇偶性应先由必要条件求参数，再回代验证充分性。
3. 本讲提升：在奇偶性基础上扩展到一般轴 $x=a$ 与中心 (a, b) ，再连接上海题中常见的交点配对、函数值求和和单调性综合。

知识点 1: 对称性的定义

母题 1: 对称性的定义与命题辨析

题目

判断下列命题的真假，并写出正确命题的序号。

- (1) 若函数 $y = f(x)$ 的图像关于原点成中心对称，则函数 $y = f(x-1)$ 的图像关于点 $(1, 0)$ 成中心对称；
- (2) 若函数 $y = f(x)$ 满足 $f(x+1) = f(x-1)$ ，则函数 $y = f(x)$ 的图像关于直线 $x = 1$ 对称；
- (3) 若函数 $y = f(1-x)$ 的图像关于直线 $x = 1$ 对称，则函数 $y = f(x)$ 为偶函数；
- (4) 函数 $y = f(1+x)$ 与 $y = f(1-x)$ 的图像关于直线 $x = 1$ 对称。

答案

正确命题为 (1)(3)。

解析

- (1) $f(x)$ 关于原点成中心对称，等价于 $f(-x) = -f(x)$ 。令 $g(x) = f(x-1)$ ，则 $g(1+t) = f(t)$ ， $g(1-t) = f(-t) = -f(t)$ ，所以 $g(1+t) + g(1-t) = 0$ ，图像关于点 $(1, 0)$ 成中心对称，(1) 正确。
- (2) $f(x+1) = f(x-1)$ 只能推出 $f(x+2) = f(x)$ ，表示周期为 2，不能推出关于 $x = 1$ 对称，(2) 错误。
- (3) 设 $g(x) = f(1-x)$ 。若 $g(x)$ 关于 $x = 1$ 对称，则 $g(1+t) = g(1-t)$ 。即 $f(-t) = f(t)$ ，所以 $f(x)$ 为偶函数，(3) 正确。
- (4) $y = f(1+x)$ 与 $y = f(1-x)$ 的图像关于 y 轴对称，不是关于直线 $x = 1$ 对称，(4) 错误。

教法备注

【选题原因】本题把“奇偶性、平移、周期、两图像互为对称”放在一起辨析，适合作为定义课的母题。

【错因预设】学生容易把 $f(x+1) = f(x-1)$ 误认为“关于 $x = 1$ 对称”。应提醒：关于 $x = 1$ 对称应写成 $f(1+t) = f(1-t)$ ，即 $f(x) = f(2-x)$ 。

【讲法建议】先让学生把每个命题翻译成 $a+t$ 与 $a-t$ 的形式，再判断对称中心或对称轴。

变式 1-1: 轴对称关系互译

题目

设函数 $y = f(x)$ 的图像关于直线 $x = 1$ 对称，则下列结论中不一定正确的是 ☐

- A. $f(2-x) = f(x)$
- B. $f(1-x) = f(1+x)$
- C. 函数 $y = f(x+1)$ 为偶函数
- D. 函数 $y = f(x-1)$ 为偶函数

答案

D。

解析

图像关于 $x = 1$ 对称, 等价于

$$f(1+t) = f(1-t),$$

也等价于 $f(x) = f(2-x)$ 。因此 A、B 正确。

令 $g(x) = f(x+1)$, 则

$$g(-x) = f(1-x) = f(1+x) = g(x),$$

所以 C 正确。

令 $h(x) = f(x-1)$, 则 $h(-x) = f(-x-1)$, 一般不能推出 $h(-x) = h(x)$, D 不一定正确。

教法备注

【变式说明】本题是母题 1 中“轴对称式互译”的直接变式, 从命题辨析转为选择题。

【讲法建议】强调“把对称轴移到原点”时, $x = 1$ 对称对应的是 $f(x+1)$ 为偶函数, 而不是 $f(x-1)$ 。

变式 1-2: 利用对称性求值

题目

已知函数 $f(x)$ 满足

$$f(1+x) = f(1-x),$$

则函数 $y = f(x)$ 的图像关于直线

$\underline{\hspace{2.6cm}}$ 对称。

答案

$$x = 1.$$

解析

轴对称的标准形式为

$$f(a+x) = f(a-x).$$

与题目比较可知 $a = 1$, 所以对称轴为 $x = 1$ 。

教法备注

【变式说明】本题是定义公式的最基础识别题, 适合用来检查学生是否能从符号关系直接读出对称轴。

【讲法建议】先不让学生背结论, 而是用“中心量相同, 左右偏移相反”的语言解释 $1+x$ 与 $1-x$ 。

变式 1-3: 含参数与定义域对称

题目

函数

$$f(x) = x^2 + (a+2)x + 3, \quad x \in [a, b]$$

的图像关于直线 $x = 1$ 对称, 求 b 的值。

答案

$$b = 6.$$

解析

二次函数图像的对称轴为

$$x = -\frac{a+2}{2}.$$

由题意

$$-\frac{a+2}{2} = 1,$$

得 $a = -4$ 。

函数定义域 $[a, b]$ 也要关于直线 $x = 1$ 对称，因此

$$\frac{a+b}{2} = 1.$$

代入 $a = -4$ ，得

$$\frac{-4+b}{2} = 1, \quad b = 6.$$

教法备注

【变式说明】本题在图像对称轴之外加入定义域对称，是含参数奇偶性题的常见失分点。

【错因预设】学生只用二次函数对称轴求出 $a = -4$ ，忘记检查定义域 $[a, b]$ 是否同步对称。

【讲法建议】板书时分成两列：解析式决定“图像轴”，定义域决定“左右端点”。

知识点 2: 对称性的应用

母题 2: 已知对称性求参数与解析式

题目

已知函数

$$f(x) = \frac{a-2^x}{2^x+1}$$

为奇函数, 求实数 a 的值, 并说明验证思路。

答案

$$a = 1.$$

解析

若 $f(x)$ 为奇函数, 则必须满足 $f(0) = 0$ 。由题意

$$f(0) = \frac{a-1}{2} = 0,$$

得 $a = 1$ 。

回代验证:

$$f(x) = \frac{1-2^x}{2^x+1}.$$

于是

$$f(-x) = \frac{1-2^{-x}}{2^{-x}+1} = \frac{2^x-1}{2^x+1} = -f(x),$$

所以 $f(x)$ 确为奇函数。

教法备注

【选题原因】本题体现教参强调的“先必要、后充分”: 奇函数若在 0 处有定义, 必有 $f(0) = 0$, 但求出的参数必须回代验证。

【错因预设】学生常用 $f(0) = 0$ 求出参数后直接结束, 忽略必要条件不一定充分。

【讲法建议】把本题作为“含参数奇偶性”规范书写模板: 求参、回代、验证三步缺一不可。

变式 2-1: 平移后的奇偶性

题目

已知函数

$$y = 2^{|x+a|} + 1$$

的图像关于直线 $x = 1$ 对称, 求 a 的值。

答案

$$a = -1.$$

解析

$2^{|x+a|} + 1$ 的对称轴为

$$x = -a.$$

由题意 $-a = 1$, 所以

$$a = -1.$$

教法备注

【变式说明】本题把绝对值函数的“内层零点”与轴对称联系起来，是母题 2 的低门槛变式。
【讲法建议】提醒学生不要把 +1 当作影响横向对称轴的量，它只产生纵向平移。

变式 2-2：中心坐标识别

题目

函数
 $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$
的图像的对称中心为
 。

答案

(1, 2)。

解析

将函数拆成
 $f(x) = 2 + \frac{5}{x-1}$.
函数 $y = \frac{5}{x}$ 的图像关于原点成中心对称，向右平移 1 个单位、向上平移 2 个单位后，对称中心变为 (1, 2)。

教法备注

【变式说明】本题训练“拆常数 + 平移”的中心识别方法。
【讲法建议】讲授时可补充一般结论： $y = \frac{k}{x-a} + b$ 的对称中心为 (a, b)。

变式 2-3：中心对称函数的结构识别

题目

求函数
 $f(x) = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+3}$
图像的对称中心。

答案

(-2, 0)。

解析

令 $t = x + 2$ ，则
 $x + 1 = t - 1$ ， $x + 3 = t + 1$.
于是
 $f(x) = \frac{1}{t-1} + \frac{1}{t+1} = \frac{2t}{t^2-1}$.
该式关于 t 为奇函数，因此原函数图像关于点 (-2, 0) 成中心对称。

教法备注

【变式说明】本题从“直接拆分”升级到“整体换元”，帮助学生把中心对称转化为平移后的奇函数。

【讲法建议】抓住两条竖直渐近线 $x = -1$ 、 $x = -3$ 的中点 $x = -2$ ，再验证纵坐标中心为 0。

母题 3: 函数对称性与零点、交点配对

题目

已知函数 $f(x)$ 的图像关于点 $(2, 0)$ 成中心对称, 函数

$$g(x) = \frac{1}{x-2}$$

的图像与 $y = f(x)$ 的图像共有 20 个交点。求这 20 个交点的横、纵坐标之和。

答案

40。

解析

$g(x) = \frac{1}{x-2}$ 的图像也关于点 $(2, 0)$ 成中心对称。

若两图像都关于同一点 $(2, 0)$ 成中心对称, 则它们的交点也成对关于 $(2, 0)$ 对称。设一对交点为

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2),$$

则

$$x_1 + x_2 = 4, \quad y_1 + y_2 = 0.$$

所以每一对交点的横、纵坐标总和为

$$(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) = 4.$$

共有 20 个交点, 即 10 对, 因此总和为

$$10 \times 4 = 40.$$

教法备注

【选题原因】本题体现对称性的高效用法: 不求交点, 直接配对求和。

【错因预设】学生可能试图联立方程求交点, 既无必要也不可行。应引导其先观察两个图像是否共用同一对称中心。

【讲法建议】可把“交点也配对”单独做成板书结论: 若两个图像关于同一点成中心对称, 则交点集合关于该点成中心对称。

变式 3-1: 轴对称与函数值配对

题目

已知函数 $f(x)$ 为奇函数, 且图像关于直线 $x = 3$ 对称。若 $f(-1) = 5$, 求 $f(5)$ 。

答案

$$f(5) = -5.$$

解析

图像关于 $x = 3$ 对称, 故

$$f(3+t) = f(3-t).$$

取 $t = 2$, 得

$$f(5) = f(1).$$

又 $f(x)$ 为奇函数, 所以

$$f(1) = -f(-1) = -5.$$

因此

$$f(5) = -5.$$

教法备注

【变式说明】本题把“轴对称配对”和“奇函数配对”连续使用，是母题3的函数值版本。

【讲法建议】引导学生画数轴：5先关于 $x=3$ 对到1，再关于原点对到-1。

变式 3-2：中心对称与偶函数联动

题目

已知函数 $f(x)$ 为偶函数，且图像关于点 $(1, 0)$ 成中心对称。若 $f(4) = 2$ ，求 $f(2)$ 。

答案

$$f(2) = -2.$$

解析

图像关于点 $(1, 0)$ 成中心对称，故

$$f(1+t) + f(1-t) = 0.$$

取 $t = 3$ ，得

$$f(4) + f(-2) = 0.$$

由 $f(4) = 2$ ，得 $f(-2) = -2$ 。

又因为 $f(x)$ 为偶函数，所以

$$f(2) = f(-2) = -2.$$

教法备注

【变式说明】本题训练“中心对称先求相反点，再用偶函数折回”的复合配对。

【错因预设】学生可能直接把 $(1, 0)$ 当成原点使用，写出 $f(-4) = -f(4)$ 。需强调中心坐标发生平移。

变式 3-3：中心对称函数的最值配对

题目

已知函数 $f(x)$ 满足

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2.$$

设

$$g(x) = f(x) + \frac{3x}{x^2+1}.$$

若 $g(x)$ 的最小值为 -5 ，求 $g(x)$ 的最大值。

答案

1。

解析

令

$$h(x) = f(x) + 2.$$

由题意

$$h(x+y) = h(x) + h(y),$$

因此 $h(x)$ 是加法型函数，在本题语境下可利用其奇函数性质：

$$h(-x) = -h(x).$$

于是

$$f(x) = h(x) - 2.$$

又 $\frac{3x}{x^2+1}$ 为奇函数，所以

$$g(x) + 2 = h(x) + \frac{3x}{x^2+1}$$

为奇函数。故 $g(x)$ 的图像关于点 $(0, -2)$ 成中心对称。

中心对称函数的最大值与最小值关于中心纵坐标配对：

$$M + m = 2(-2) = -4.$$

已知 $m = -5$ ，所以

$$M = 1.$$

教法备注

【变式说明】 本题将抽象函数关系转化为中心对称，再用最值配对求最大值。

【讲法建议】 不要展开讨论抽象函数所有性质，只抓住 $f(x) + 2$ 的奇函数结构即可。

母题 4: 函数对称性与单调性综合

题目

已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足

$$f(x+3) = f(1-x),$$

且 $f(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上严格单调递减。判断下列命题的真假。

(1) 对任意实数 a , 都有

$$f(-a^2 + a + 1) \leq f\left(\frac{5}{4}\right);$$

(2) $f(x)$ 的最大值为 $f(2)$;

(3) $f(0) > f(3)$;

(4) 若 $f(m) > f(-1)$, 则 $-1 < m < 5$ 。

答案

(1)(2)(4) 正确, (3) 错误。

解析

由

$$f(x+3) = f(1-x)$$

令 $u = x + 3$, 则 $1 - x = 4 - u$, 所以

$$f(u) = f(4 - u).$$

故函数图像关于直线 $x = 2$ 对称。

(1) 因为

$$-a^2 + a + 1 = -\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{4} \leq \frac{5}{4}.$$

设 $u = -a^2 + a + 1$, 则 $u \leq \frac{5}{4} < 2$ 。把左侧点关于 $x = 2$ 对称到右侧:

$$f(u) = f(4 - u), \quad f\left(\frac{5}{4}\right) = f\left(\frac{11}{4}\right).$$

又

$$u \leq \frac{5}{4} \Rightarrow 4 - u \geq \frac{11}{4}.$$

因为 $f(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上严格单调递减, 所以

$$f(4 - u) \leq f\left(\frac{11}{4}\right).$$

故 (1) 正确。

(2) 由对称性, 任意 x 都可转化到 $[2, +\infty)$ 上。右侧区间上严格递减, 所以距离对称轴越远, 函数值越小, 最大值为 $f(2)$, (2) 正确。

(3) 由对称性

$$f(0) = f(4).$$

因为 $3 < 4$ 且 $f(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上严格递减, 所以

$$f(3) > f(4) = f(0).$$

故 (3) 错误。

(4) $f(-1) = f(5)$ 。由右侧递减可知

$$f(m) > f(5)$$

等价于 m 到对称轴 $x = 2$ 的距离小于 5 到对称轴的距离, 即

$$|m - 2| < 3.$$

所以

$$-1 < m < 5.$$

(4) 正确。

教法备注

【选题原因】本题完整体现“先找对称轴，再转到单调区间，最后比较距离”的综合思路，是本讲的压轴母题。

【错因预设】学生常在左右两侧直接套用单调性，忽略单调性只给在 $[2, +\infty)$ 上。

【讲法建议】建议先画数轴，把 $0, -1, \frac{5}{4}$ 等点关于 $x = 2$ 的对称点标出，再进入代数推理。

变式 4-1：转到同侧解不等式

题目

已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足
 $f(x+1) = f(1-x)$ ，
 且 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增。求满足
 $f(m) > f(-1)$
 的实数 m 的取值范围。

答案

$(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ 。

解析

由
 $f(x+1) = f(1-x)$
 可知函数图像关于直线 $x = 1$ 对称。
 又
 $f(-1) = f(3)$ 。
 因为 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增，所以函数值随到对称轴 $x = 1$ 的距离增大而增大。于是
 $f(m) > f(-1)$
 等价于
 $|m-1| > |-1-1| = 2$ 。
 故
 $m < -1$ 或 $m > 3$ 。

教法备注

【变式说明】本题与母题 4 同为“对称性 + 单调性”，但单调方向改为递增，结论由“距离小于”变为“距离大于”。

【讲法建议】让学生用一句话总结：右侧递增时，离轴越远值越大；右侧递减时，离轴越远值越小。

变式 4-2：二次式输入与对称转化

题目

已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足
 $f(x+1) = f(1-x)$ ，
 且 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减。求不等式
 $f(-x^2) > f(-1)$
 的解集。

答案

 $(-1, 1)$.

解析

函数图像关于直线 $x = 1$ 对称，因此

$$f(-x^2) = f(2 + x^2), \quad f(-1) = f(3).$$

由于 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减，

$$f(2 + x^2) > f(3)$$

等价于

$$2 + x^2 < 3.$$

所以

$$x^2 < 1,$$

解得

$$-1 < x < 1.$$

教法备注

【变式说明】本题在输入端加入 $-x^2$ ，训练学生先对称转化，再用单调性解不等式。

【错因预设】学生若直接比较 $-x^2$ 与 -1 ，会误用单调区间，因为 $-x^2$ 不一定在 $[1, +\infty)$ 上。

分层练习

基础练习 1: 对称轴求函数值

题目

已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 2)$ 上单调递增, 且函数 $y = f(x+2)$ 的图像关于直线 $x = 1$ 对称。下列等式中正确的是 $\circ$

- A. $f(1) = f(3)$
- B. $f(1) = f(4)$
- C. $f(1) = f(5)$
- D. $f(2) = f(5)$

答案

C。

解析

设 $g(x) = f(x+2)$ 。 $g(x)$ 关于 $x = 1$ 对称, 所以
 $g(1+t) = g(1-t)$.

即

$$f(3+t) = f(3-t).$$

故 $f(x)$ 的图像关于直线 $x = 3$ 对称。取 $x = 1$, 其关于 $x = 3$ 的对称点为 5, 所以
 $f(1) = f(5)$.

教法备注

【练习定位】基础题, 用来检测学生能否处理“先平移、再读对称轴”的问题。

基础练习 2: 绝对值函数的对称轴参数

题目

若函数

$$f(x) = |x+1| + |x-1| + |x-a|$$

的图像关于某条竖直直线对称, 求实数 a 的所有可能取值。

答案

$$a \in \{-3, 0, 3\}.$$

解析

三个绝对值项的“折点”分别为

$$-1, \quad 1, \quad a.$$

若图像关于竖直直线对称, 则这三个折点构成关于某点对称的集合。

分类讨论:

- 若 a 是中间点, 则 -1 与 1 关于 a 对称, 得 $a = 0$; - 若 -1 是中间点, 则 1 与 a 关于 -1 对称, 得 $a = -3$; - 若 1 是中间点, 则 -1 与 a 关于 1 对称, 得 $a = 3$ 。

因此

$$a \in \{-3, 0, 3\}.$$

教法备注

【练习定位】基础提升题，训练学生从图像折点集合判断整体对称。

综合练习 1：多重对称关系求和

题目

已知函数 $g(x)$ 的图像关于直线 $x = 2$ 对称，且 $g(2) = 4$ 。函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足

$$f(x) + g(2 - x) = 5, \quad g(x) - f(x - 4) = 7.$$

求

$$\sum_{k=1}^{22} f(k).$$

答案

-24。

解析

由

$$g(x) = f(x - 4) + 7$$

及 $g(2) = 4$ ，得

$$f(-2) = -3.$$

又因为 $g(x)$ 关于 $x = 2$ 对称，所以

$$g(2 + t) = g(2 - t).$$

代入 $g(x) = f(x - 4) + 7$ ，得

$$f(t - 2) = f(-t - 2).$$

因此 $f(x)$ 关于直线 $x = -2$ 对称。

另一方面，

$$f(x) + g(2 - x) = 5$$

化为

$$f(x) + f(-x - 2) = -2.$$

这说明 $f(x)$ 关于点 $(-1, -1)$ 成中心对称。

将中心对称关系中的 x 换为 $x + 2$ ：

$$f(x + 2) + f(-x - 4) = -2.$$

由轴对称关系 $f(-x - 4) = f(x)$ ，得

$$f(x + 2) + f(x) = -2.$$

所以

$$f(x + 4) = f(x).$$

再由 $f(-2) = -3$ 和 $f(0) + f(-2) = -2$ ，得

$$f(0) = 1, \quad f(2) = -3.$$

由 $f(-1) + f(-1) = -2$ 得 $f(-1) = -1$ 。轴对称关于 $x = -2$ 给出 $f(1) = f(-5)$ ，结合周期可得

$$f(1) = f(-1) = -1.$$

对 1 到 22 分组：

$$f(k + 2) + f(k) = -2.$$

前 20 项可分成 10 对，和为 -20。余下

$$f(21) + f(22) = f(1) + f(2) = -1 - 3 = -4.$$

因此

$$\sum_{k=1}^{22} f(k) = -20 - 4 = -24.$$

教法备注

【练习定位】综合题，重点训练学生把多个函数关系转化为轴对称、中心对称、周期关系。

【讲法建议】本题不宜从求单项函数值入手，应先整理出两个结构： $f(x) = f(-4 - x)$ 与 $f(x) + f(-x - 2) = -2$ 。

挑战练习：对称性与零点个数

题目

已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且图像关于直线 $x = 1$ 对称。当 $x \in (0, 1]$ 时，

$$f(x) = \ln x.$$

设正数列 $\{x_n\}$ 为方程

$$f(x) = x + 1$$

的所有正根从小到大排列。求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n).$$

答案

4。

解析

函数 $f(x)$ 为奇函数，故

$$f(-x) = -f(x).$$

图像关于直线 $x = 1$ 对称，故

$$f(1+t) = f(1-t).$$

由轴对称关系可得

$$f(x+2) = f(-x).$$

结合奇函数性质，

$$f(x+2) = -f(x).$$

再平移一次：

$$f(x+4) = f(x).$$

因此 $f(x)$ 具有周期 4。方程 $f(x) = x + 1$ 的正根在大范围内按周期结构重复地出现，对相邻正根的间隔趋向一个完整周期，因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 4.$$

教法备注

【练习定位】挑战题，核心不是求根，而是由“奇函数 + 轴对称”推出反周期 $f(x+2) = -f(x)$ 和周期 $f(x+4) = f(x)$ 。

【风险提示】本题对学生的函数整体结构意识要求较高，课堂上可只作为拓展题处理。

题源索引与审核清单

题源索引

本讲题目	对应学生版题源
母题 1	第 3 题改编
变式 1-1	第 4 题
变式 1-2	第 9 题
变式 1-3	第 10 题
母题 2	第 18 题改编
变式 2-1	第 17 题
变式 2-2	第 27 题
变式 2-3	第 28 题
母题 3	第 12 题
变式 3-1	第 21 题
变式 3-2	第 22 题
变式 3-3	第 29 题
母题 4	第 13 题
变式 4-1	第 14 题
变式 4-2	第 15 题
基础练习 1	第 5 题
基础练习 2	第 11 题
综合练习 1	第 24 题
挑战练习	第 23 题

教师审核清单

- 是否先检查定义域或输入范围的对称性；
- 是否把 $f(a+x) = f(a-x)$ 与 $f(x) = f(2a-x)$ 对应起来；
- 是否把 $f(a+x) + f(a-x) = 2b$ 与中心 (a, b) 对应起来；
- 含参数奇偶性是否完成了“必要条件求参 + 回代验证”；
- 单调性综合题是否先把点转到已知单调区间；
- 交点、零点、最值问题是否优先考虑对称配对，避免无效计算。